Analog Haberleşme

Açı modülasyonu (FM): üretim, demodülasyon, gürültü

Orijinal not: Ders13.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Açı modülasyonun lineersizliğe dayanıklığı

(Immunity of angle mod. to nonlinearity)

Şekil: Blok diyagram: soldan giriş oku, altında $y(t) = A_c \cos(\theta(t))$; kutu "L.O.F. $(\ )^3$"; kutudan çıkan ok, altında $z(t) = y^3(t)$; ardından kırmızı çerçeveli kutu ("BGF, M.F = f_c, BG = BG_{FM}"); çıkış oku "FM".
(orijinal notta, s. 1)

GM (AM)?

$$y(t) = A_c\, m(t) \cos(2\pi f_c t)$$

$$z(t) = y^3(t) = A_c^3 \underbrace{m^3(t)}_{\times \text{ mesaj işareti}} \cos^3(2\pi f_c t)$$

$$z(t) = A_c^3 \cos^3(\theta(t)) = \frac{3A_c^3}{4}\cos(\theta(t)) + \frac{A_c^3}{4}\cos(3\theta(t))$$

$$\cos^3(a) = \frac{3}{4}\cos(a) + \frac{1}{4}\cos(3a)$$

$$= \overbrace{\frac{3A_c^3}{4}\cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int m(\tau)\,d\tau\right)}^{f_c\text{'de FM}} + \underbrace{\frac{A_c^3}{4}\cos\left(2\pi\, 3 f_c t + 2\pi\, 3 k_f \int m(\tau)\,d\tau\right)}_{3f_c\text{'de FM}}$$

* Açı modülasyonu lineersizliğe dayanıklıdır. Serbest uzayda gönderilen işaret taşıyıcının karesi ile ters orantılı olarak zayıflar. Yüksek frekanslarda lineer haberleşmek zor.

Gürültüye GM'e göre FM daha iyi baskılar. (Armstrong)

* Signal-to-Noise Ratio (SNR) — Alıcının son katında hesaplanır

? $\sigma \propto BG^2$ {Bant genişliğinin karesi ile orantılı} FM'de
Bant genişliğine büyük yapınca

β yükseltirsek yükselir

$$\beta = \frac{\Delta f}{B}, \quad \Delta f = k_f \cdot \underbrace{\text{maks}|m(t)|}_{m_p}$$

Daha az güçle daha yüksek performans. Uydu haberleşmesine çok uygundur. ?Gereken gücü düşük, az güç demek daha az karmaşık ve daha hafif bir sistem demek.

orj. s. 2 Ayrıca zarfının sabit olması, sönümlenmeye karşı ?yüksek bir bağışıklık kazandırıyor.

Tek yanbantı çoklanmış işaretler mikrodalga ile iletirken kullanılır. TV'de görüntü için VSB ses için FM

FRM (FM)'nin üretilmesi

1) Dolaylı metod (Indirect method)

(Armstrong tekniği)

> *Şekil:* Blok diyagram: giriş $m(t)$ → kutu "NBFM (DB-FRM)" → ok (üstünde kıvrık kırmızı okla gösterilen etiket $y_{NBFM}(t)$) → kutu "Frequency multiplier (Frekans çarpıcı)" → çıkış oku "WBFM (GB-FRM)". Frekans çarpıcı kutusuna işaret eden kırmızı not: "genlik sınırlayıcı içerir, genlikte bozulmayı düzeltir".
> *(orijinal notta, s. 2)*

– Genlik ve faz bozulmasına sebep olur

$$y_{NBFM}(t) = A_c \left[\cos(2\pi f_c t) - \phi(t)\sin(2\pi f_c t)\right]$$

$$a\cos x + b\sin x = c\cos(x+\theta)$$
$$c = \sqrt{a^2+b^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{-b}{a}\right)$$

$$= A_c E(t)\cos\left(2\pi f_c t + \alpha(t)\right)$$

$$E(t) = \sqrt{1+\phi^2(t)}$$

$$\alpha(t) = \arctan(\phi(t)), \qquad \phi(t) = 2\pi k_f \int m(\tau)\,d\tau$$

$$\alpha(t) = \arctan(\phi(t))$$

$$f_i(t) - f_c = \frac{1}{2\pi}\frac{d\alpha(t)}{dt}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\frac{\dot\phi(t)}{1+\phi^2(t)} = \frac{1}{2\pi}\frac{2\pi k_f m(t)}{1+\phi^2(t)}$$

$$f_i(t) - f_c = k_f m(t) \underbrace{\left[1 - \phi^2(t) + \phi^4(t) - \cdots\right]}_{1/(1+\phi^2(t))}$$

fazda bozulma

orj. s. 3

2) Direk metod (Direct method)

* Voltage controlled Oscillator (VCO)

Gerilim kontrollü Osilatör (GKO)

↪ Girişine uygulanan gerilimle çıkış frekansı değişiyor

FM: $f_i(t) = f_c + k_f m(t)$

GKO: (Razitin kitabı)

- İşlem kuvvetlendiricisi + histerik karşılaştırıcı) (Schmitt tetikleyici devre)
- Bir osilatörün L,C parametreleri oynanarak gerçekleştirilebilir.

varicap: gerilime göre kapasite değişir

Hartley veya Colpitt osilatörlerinde osilasyon frekansı:

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad \underbrace{C}_{\text{varactor}} = C_0 - k \cdot m(t)$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{L\left[C_0 - k\,m(t)\right]}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0\left[1 - \frac{k\,m(t)}{C_0}\right]}}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}}_{=f_c} \cdot \frac{1}{\left[1 - \frac{k\,m(t)}{C_0}\right]^{1/2}}$$

$$= f_c \left[1 - \frac{k\,m(t)}{C_0}\right]^{-1/2}$$

* $|x| \ll 1 \Rightarrow (1+x)^n \simeq 1 + nx$

$$\frac{k\,m(t)}{C_0} \ll 1 \Rightarrow f_i(t) \simeq f_c \left[1 + \frac{k\,m(t)}{2C_0}\right]$$

$$f_i(t) = f_c + \underbrace{\frac{kf_c}{2C_0}}_{k_f} m(t)$$

– frekans kararlılığı çok iyi değil onun için freq kararlılığı iyi olan bir osilatörle karşılaştırılır.

orj. s. 4

FRM (FM)'nin Dönüşümü

Şekil: Blok diyagram: giriş $y_{FM}(t)$ → kutu "$\frac{d}{dt}$" → ok üzerinde $\dot{y}_{FM}(t)$ → kutu "Envelope detector" → çıkış $m(t)$. Kırmızı etiketler: ilk kutunun altında "? Process FM to AM converter", ikinci kutunun altında "AM demodulator".

(orijinal notta, s. 4)

$$y_{FM}(t) = A_c \cos\left(\underbrace{2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\,d\tau}_{\theta(t)}\right)$$

$$\frac{dy_{FM}(t)}{dt} = -A_c \underbrace{\left[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)\right]}_{\text{zarf (envelope)}} \sin(\theta(t))$$

Şekil: FM işaretinin zaman grafiği: yatay eksen t; genliği değişen, frekansı zamanla sıkışıp açılan siyah salınım; kırmızı kesikli eğrilerle üst ve alt zarf (envelope) çizilmiş; sağda ok ile $y_{FM}(t)$ etiketi; kırmızı not: "zarf = $A_c[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)]$".

(orijinal notta, s. 4)

$$\frac{dy_{FM}(t)}{dt} = -A_c \underbrace{\left[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)\right]}_{\text{zarf (envelope)}} \sin(\theta(t))$$

$\forall t \quad A_c\left[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)\right] > 0$ olması gerekir.

$\forall t \quad f_c + k_f m(t) > 0$

$\forall t \quad f_c > \underbrace{k_f \cdot \underbrace{\text{maks}|m(t)|}_{m_p}}_{=\Delta f}$

Bu metodun uygulanabilmesi için A_c'nin sabit olması lazım

$A_c(t)\,m(t)$

Şekil: Blok diyagram: giriş → kutu "BP limiter" (üstünde BP) → kutu "$\frac{d}{dt}$" → kutu "zarf detektörü" → seri kondansatör (C) → çıkış "$k \cdot m(t)$" (altında "= sabit"). Girişin altında $y_{FM}(t) = A_c(t)\cos(\theta(t))$; BP limiter çıkışının altında $\tilde{y}_{FM}(t) = A_c\cos(\theta(t))$. BP limiter kutusundan aşağı ok: kırmızı kesikli çerçeve içinde "Hard limiter" → "BPF, C.F = f_c, BW = BW_{FM}" → çıkış oku (BP limiter'ın iç yapısı).
(orijinal notta, s. 4)

orj. s. 5

Şekil: Hard limiter karakteristiği: yatay eksen $v_i(t)$, düşey eksen $v_o(t)$; $v_i < 0$ için $v_o = -1$ (yatay çizgi), $v_i > 0$ için $v_o = 1$ (yatay çizgi); düşey eksende 1 ve −1 işaretli.
(orijinal notta, s. 5)

Pratik FM demodülatörleri

- Balanced modulators; Slope detector/ balanced discriminator; ratio detector
- Zero-crossed detector
- Phase Locked loop (PLL)
  Faz kilitlemeli döngü (FKD) (Düşük maliyetli ve yüksek performanslı diğerlerine göre)

Açı modülasyonunda karışım (interferance)

$$r(t) = \underbrace{A_c\cos(2\pi f_c t)}_{\text{Unmodulated carrier}} + \underbrace{I\cos\left[2\pi(f_c+f)t\right]}_{\text{karışım}}$$

$$\text{Demodülatör çıkışı: } y_d(t) = \begin{cases} \frac{I}{A_c}\sin(2\pi f t) & \text{PM} \\ \frac{If}{A_c}\cos(2\pi f t) & \text{FM} \end{cases}$$

Şekil: Grafik: yatay eksen f (ok ucunda), düşey eksen "karışımın genliği" (yanında: PM için I/A_c, FM için If/A_c). Turuncu doğru orijinden başlayarak doğrusal artar, ucunda "FM"; siyah yatay çizgi üstte, ucunda "PM"; kırmızı çizgi orijinden FM doğrusunu izler, 2,1 kHz'te (kesikli düşey çizgiyle işaretli) PM seviyesine ulaşıp yatay devam eder. Kırmızı notlar: "böyle olmasını isteriz" (ok yatay kırmızı çizgiyi gösterir); "FM with pre-emphasis and de-emphasis filters (ön vurgulama ve son vurgulama filtreleri)".
(orijinal notta, s. 5)

Başta FM sonra PM gibi çalışsın isteriz

orj. s. 6

AWGN: kanal gürültüsü

$$r(t) = \underbrace{y(t)}_{\text{modüle edilmiş işaret}} + \underbrace{n(t)}_{\text{AWGN}} \quad \rightarrow \quad \text{GYF: } S_n(f) = \frac{N_0}{2} = \text{sabit} \quad \forall f$$

> **Şekil:** Beyaz gürültünün GYF grafiği: yatay eksen f, düşey eksen $S_n(f)$; $N_0/2$ seviyesinde tüm frekanslarda sabit yatay çizgi. Grafik, FM modülatör ile kanal kutuları arasındaki okun üstüne çizilmiş.
> *(orijinal notta, s. 6)*

> **Şekil:** Blok diyagram: $m(t)$ → "Pre emphasis filter" (altında $H_p(f)$) → ok üzerinde turuncu $\tilde{m}(t)$ → "FM modulator" → "kanal" → "FM demodulator" → (aşağı ve sola dönen hat; üzerinde turuncu $\tilde{m}(t)$) → "De emphasis filter" (altında $H_d(f)$) → çıkış $m(t)$.
> *(orijinal notta, s. 6)*

> **Şekil:** "Sesin GYF" grafiği: yatay eksen f (kHz), işaretli noktalar 0, 1, 2, 3, 4, 5; düşey eksen "Sesin GYF". Eğri 0'da orta bir değerden başlar, yaklaşık 0,3 kHz civarında dar bir tepe yapar, sonra 1–2 kHz arasında hızla düşer ve 3–4 kHz'den sonra sıfıra yakın seyreder.
> *(orijinal notta, s. 6)*

2,1 khz kritik frekans

Sesin zayıf olduğu frekanslarda kuvvetlendirir gürültüye bağışıklık kazanır.

Proakis, S.294–295

$$|H_p(f)| = \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}$$

> **Şekil:** $|H_p(f)|$ grafiği: düşey eksen ve yatay frekans ekseni; $-f_0$ ile f_0 arasında 1 seviyesinde yatay düz çizgi (kesikli düşey çizgilerle $\pm f_0$ işaretli), $|f| > f_0$ için doğrular dışa doğru yükselir. Altında "1st order HP filter".
> *(orijinal notta, s. 6)*

Ticari FM yayınında $RC = 75\ \mu sn$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 75 \cdot 10^{-6}}$$
$$\approx 2100\ \text{Hz} = 2{,}1\ \text{kHz}$$

orj. s. 7

$$|H_d(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}$$

> *Şekil:* $|H_d(f)|$ grafiği: düşey eksen ve yatay frekans ekseni; orijinde tepe yapan, iki yana doğru azalan çan biçimli (alçak geçiren) eğri; yatay eksende $-f_0$ ve f_0 işaretli. Altında "1st order LP filter". Kırmızı bir ok aşağıdaki nota işaret ediyor.
> *(orijinal notta, s. 7)*

gürültüyü azaltıyor ve performansı artırır

Ön vurgulama ve son vurgulama filtreleri SNR'yi 13,27 dB arttırır (21,23) kat

Süper heterodin FM alıcısı

> *Şekil:* Blok diyagram: anten → "RF Amplifier" → "mixer"; mixer'a aşağıdan "local oscillator" bağlı; turuncu kesikli oklarla RF Amplifier ile local oscillator arasında "common tuning". mixer → (okun altında f_{IF} = 10,7 MHz) "IF Amplifier" (yamuk biçiminde; altında turuncu: CF = f_{IF} = 10,7 MHz, BW = 200 kHz) → "BP limiter" (altında turuncu: (Hard Limiter + BPF, C.F = 10,7 MHz, BW = 200 kHz)) → "Discriminator (FM demodulator)" → "Audio Amplifier and de-emphasis" → "LPF" → "Speaker".
> *(orijinal notta, s. 7)*

Ticari FM yayınında
Band: 88–108 MHz
Δf = 75 kHz
BG_{FM} = 200 kHz

Ön vurgulama / son vurgulama kullanılır

orj. s. 8

İlk yayın mono sonra stereo oldu

* Dezavantajı

Eşik değeri etkisi (Treshold effect)

sinüsoidal mesaj işaretleri için

Şekil: Eşik değeri grafiği: düşey eksen SNR_o(dB) (yanında ok ile "modüle edilmiş" yazısı), yatay eksen SNR_b(dB). Orijinden çıkan koyu kırmızı doğru "$SNR_o = SNR_b$ (DSB-SC, SSB)"; daha az eğimli turuncu doğru "$SNR_o = \eta \cdot SNR_b$ (DSB-LC)". Mor ($\beta = 3$), yeşil ($\beta = 5$) ve mavi ($\beta = 7$) eğriler yatay eksende kendi eşik değerlerinde dikey çıkıp ardından yukarı doğru eğimli devam ediyor; β büyüdükçe eğri daha yukarıda. *(orijinal notta, s. 8)*

$$SNR_{b,th} = 20(\beta + 1)$$

SNR_b(dB) temel bantta (Girişteki gürültü gücü)

P_R = alınan güç

$\boxed{N_0 \cdot B}$ → gürültü gücü

↓ $\frac{N_0}{2} \cdot 2B$

Modülasyon Tekniklerinin karşılaştırılması

$$BG\{m(t)\} = B \text{ Hz}$$

BW efficiency	Power efficiency (SNR)	Complexity (Tx and Rx)
BW_{SSB} = B most efficient (voice transmission) BW_{VSB} = 1,25 B (video transmission) BW_{DSB} = 2B (Radyo yayını) $BW_{Angle} \geq 2B(\beta + 1)$ PM, FM (Telefon, uzay, radyo) least efficient	– FM most efficient – DSB-SC, SSB – DSB-LC=AM (radyo yayını) – VSB+C (TV) – SSB+C	1) Simplest receiver: DSB-LC=AM 2) FM receiver, VSB+C receiver 3) DSB-SC, SSB-SC (faz tahminli demodülasyon)

iridyum projesi